

EJERCICIO 1		EJERCICIO 2		EJERCICIO 3			EJERCICIO 4		NOTA

EJERCICIO 1- NÚMEROS COMPLEJOS:

- a) Hallar la totalidad de soluciones en $\mathbb{C}$ que verifican la siguiente ecuación: $z^4 = \sqrt{3} - i$
- b) Determine la parte imaginaria del complejo z que se obtiene de hacer la operación consignada:
 $z = (1 + i) \cdot (1 - \sqrt{3}i)^{12}$

EJERCICIO 2 - MATRICES Y SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES:

- a) Considere las matrices $Q = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ y $P = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$. Obtener una matriz $R \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ tal que: $Q^{-1} = P \cdot R$. Justifique los desarrollos que utiliza.
- b) Sea el SEL $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 2 & 1 & -1 \\ 0 & 6 & k^2 - 23 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ q \\ k - 5 \end{pmatrix}$. Hallar los valores de $k \in \mathbb{R}$ y $q \in \mathbb{R}$ para que el sistema sea compatible indeterminado y además $(-1; 1; 1)$ sea una solución.

EJERCICIO 3: TRANSFORMACIONES LINEALES:

Sea $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2 / T(x, y, z) = (x + y, 2x - z)$

- a) Hallar la matriz estándar asociada a la transformación, indicar el Nú(T) y la Im(T). Clasificarla la transformación
- b) Dadas $B = \{(1, 1, 0); (1, 0, 0); (0, 1, 1)\}$ base de $\mathbb{R}^3$ y $B' = \{(1, 1); (-1, 0)\}$ base de $\mathbb{R}^2$. Hallar $[M(T)]_{BB'}$
- c) Obtener la expresión analítica de una transformación lineal: $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ que cumpla: $T(2, 0) = (2, 0, -1)$ y $Nu(T) = \text{gen}\{(1, 1)\}$

EJERCICIO 4: ESPACIOS VECTORIALES – PRODUCTO INTERNO – AUTOVALORES Y AUTOVECTORES

- a) Hallar una base y la dimensión del SEV e interpretar geométricamente.
 $W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 2x - 4y = 0\}$
- b) Sea $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 / T(x, y) = (x + y, 2y)$
- Hallar los autovalores y autovectores de la matriz A asociada a la transformación lineal T
 - ¿Es la matriz A diagonalizable? Justifique.